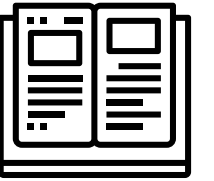
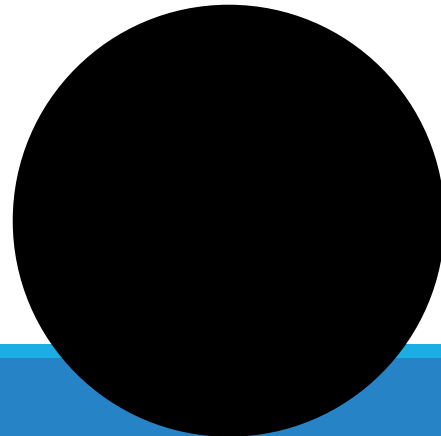


Systemes d'exploitation



BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Plan du jour

- *Rappel*
- *Analyse technique*
- *Communication humaine*
- *Documentation professionnelle*
- *Exercices*

”

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,
tout arrive pour une raison.

“





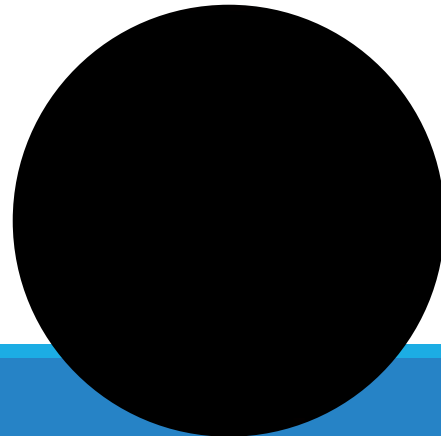
Petit
rappel!

Rappel

Résoudre un problème ne suffit pas

Il faut:

- Analyser
- Communiquer
- Documenter



Rappel

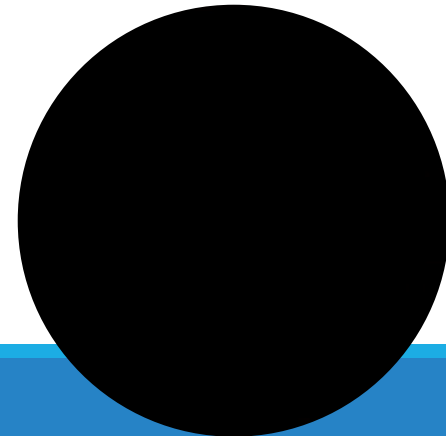
Problème → Analyse → Causes → Réflexion → Intervention → Solution

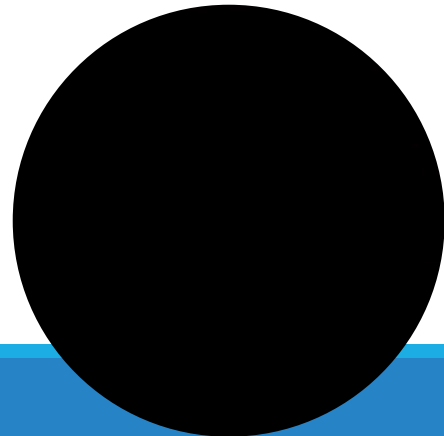
Rappel ITIL:

Incident → rétablir le service

Problème → comprendre la cause

Résolution technique sans analyse = problème qui revient



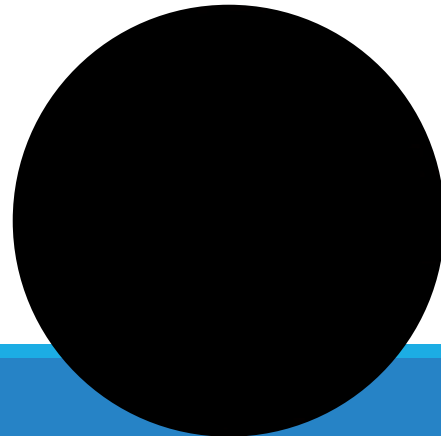


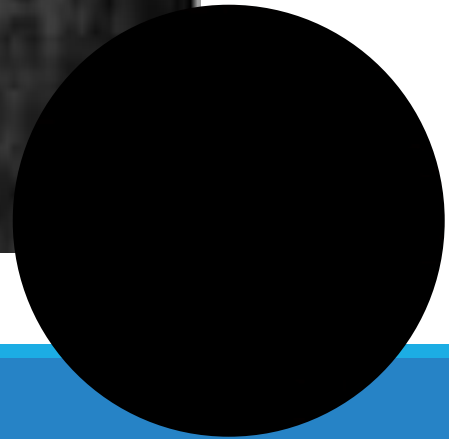
Cause de l'incident ou du problème

En réalité, on ne trouve pas une cause...

->

On propose des hypothèses, puis on les élimine



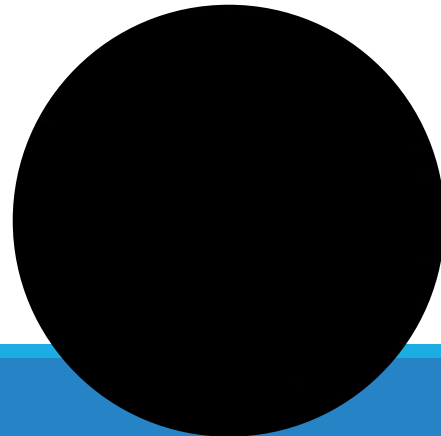


Méthode en 3 étapes

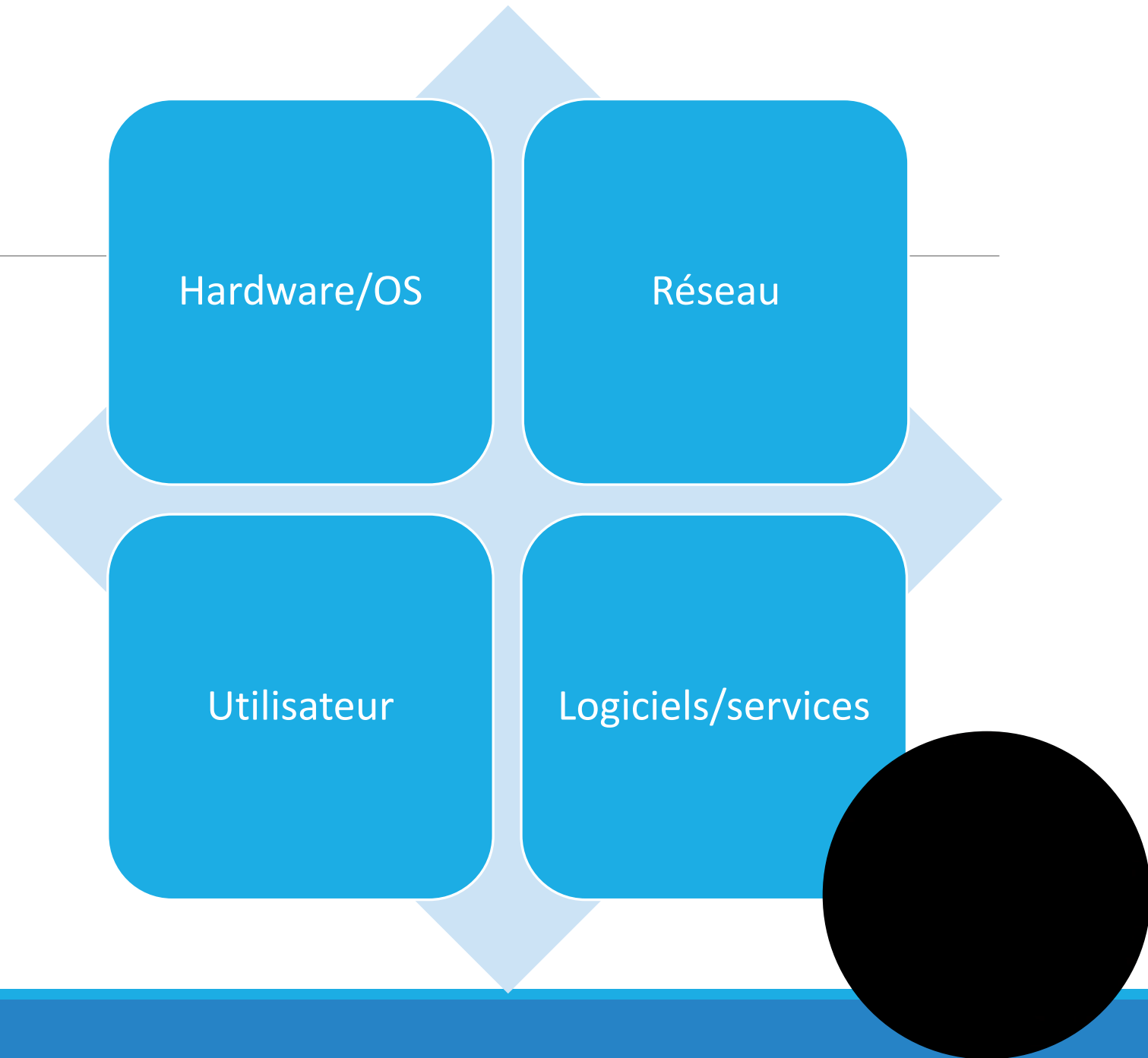
Etape 1: Catégoriser

Toujours se poser la question: dans quelle catégorie peut se situer le problème ?

En informatique, il existe 4 grandes catégories



Catégories



Catégories

Machine (hardware / OS)

disque plein

RAM saturée

OS corrompu

Réseau

pas de connexion

DNS

IP

= Point de départ

Utilisateur

mauvaise manipulation

erreur de fichier

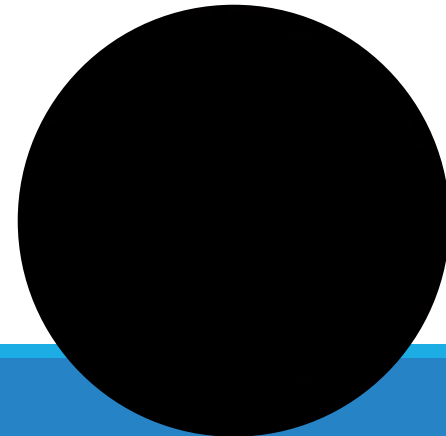
mauvais mot de passe

Logiciel / service

bug

mise à jour

service arrêté



Catégories et ensuite?

Etape 2: Hypothèses

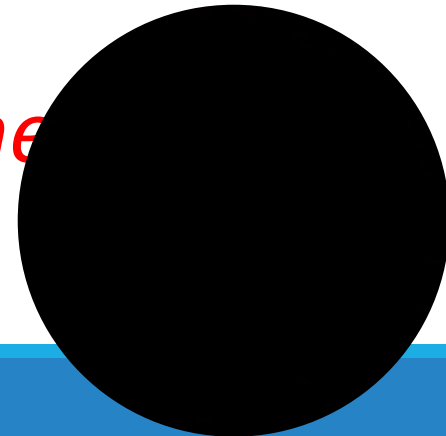
Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce symptôme ?

Exemple : PC lent

-> Hypothèses :

- Trop de programmes ouverts
- Disque plein
- Virus
- Mise à jour en cours
- ...

On ne cherche pas LA bonne
On fait une liste



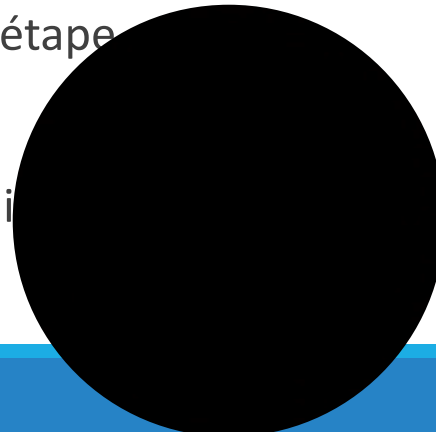
Elimination

Etape 3: Vérification

Comment vérifier / éliminer ?

En appliquant la technique de l'entonnoir:

1. Ishikawa (-> Déjà vu): début d'analyse pour trouver les causes possibles
2. 5 Pourquoi: Poser « pourquoi ? » plusieurs fois pour remonter à la cause racine
3. L'arbre de décisions (-> Déjà vu): questions fermées pour guider le diagnostic étape par étape
4. Checklist: outil PRO par excellence [Sera vu + tard]
5. Matrice de priorisation (-> Déjà vu): permet de décider quoi traiter en premier en cas d'i
6. Journaux//logs: pour comprendre ce qu'il s'est passé [Sera vu + tard]



Elimination - Exemples

PC lent

Pourquoi ? → trop de programmes

Pourquoi ? → démarrage automatique

Pourquoi ? → installation sans contrôle

PC lent :

vérifier CPU

vérifier RAM

vérifier disque

vérifier programmes

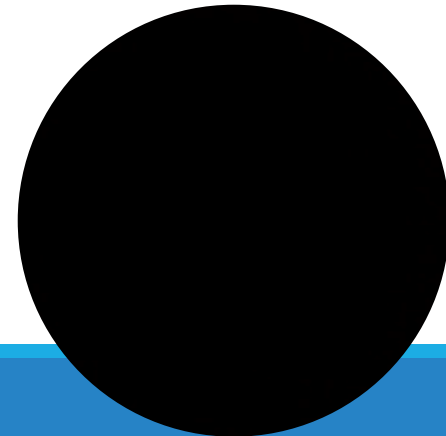
Internet ne fonctionne pas :

Wi-Fi activé ?

- non → activer
- oui → étape suivante

IP correcte ?

- non → corriger



Elimination

Étape	Outil
Chercher des causes	Ishikawa
Creuser	5 pourquoi
Tester	arbre de décision
Sécuriser	checklist

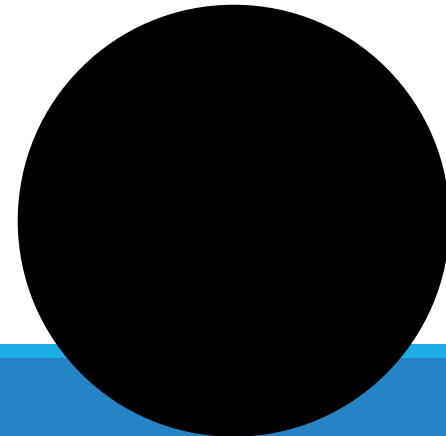
Ces outils s'intègrent parfaitement avec :

Maintenance corrective → Diagnostic

Préventive → Eviter

ITIL → Structurer

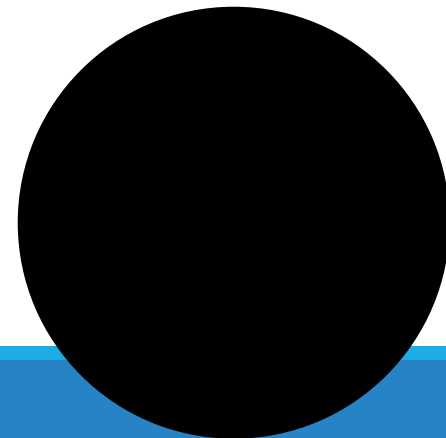
Cyber-résilience → Anticiper





To do

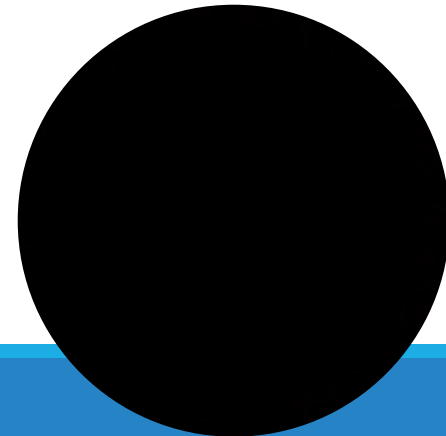
Exercice 0 – Cours asynchrone



Elimination

En utilisant les utilitaires complémentaires de système d'exploitation:

- Gestionnaire de tâches → CPU
- Explorateur → Disque
- Antivirus
- Windows update
- ...



Analyse - Exemple

Situation: Internet ne fonctionne pas

Étape 1 — Catégories

réseau

machine

utilisateur

Étape 2 — Hypothèses

câble débranché

Wi-Fi désactivé

IP incorrecte

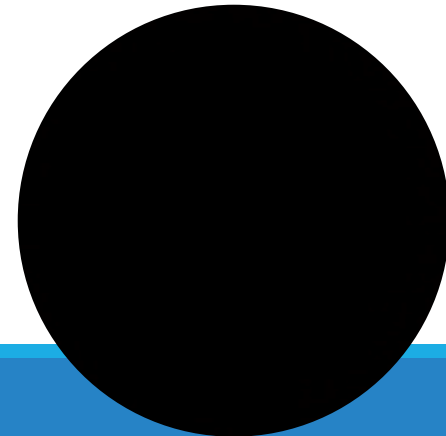
box HS

Étape 3 — Vérification

vérifier Wi-Fi

vérifier IP (ipconfig)

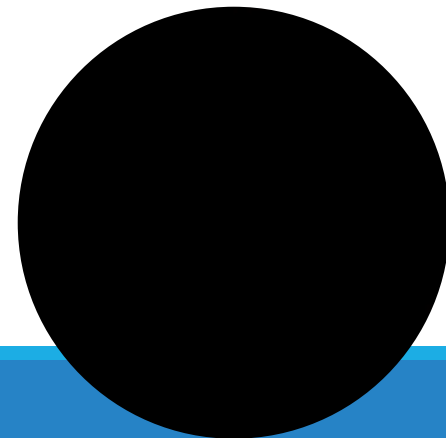
tester ping





To do

Exercice 1 – Cours asynchrone





the power of communication

↓
relationship

↓
value

↓
customer

↓
success

↓
loyalty



LOGO

FICHE D'INTERVENTION

IDENTIFICATION DU SITE:

COORDONNÉES DU CLIENT:

INSTRUCTIONS D'ACCÈS:

TIMING

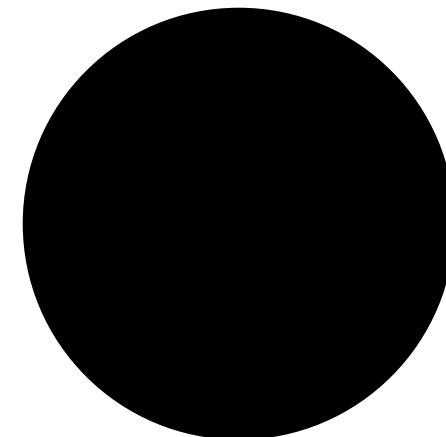
DESCRIPTION DE LA TÂCHE:

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

☐ CIBLAGE DE ÉQUIPEMEN ☐ DOCUMENTS ANNEXES:

HISTORIQUE CLIENT:

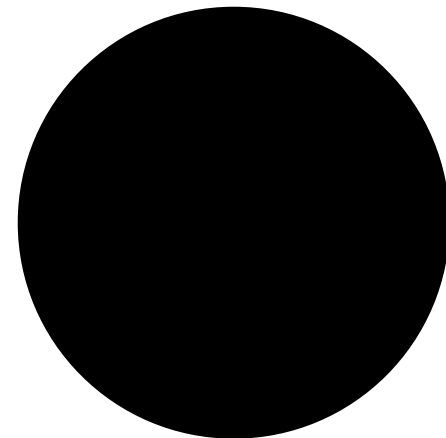
Fiche d'intervention





To do

Exercice 2 – Cours asynchrone

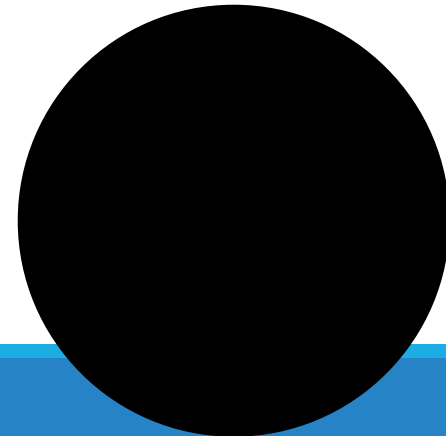


Communication

En IT, on ne parle pas qu'à des machines

Mais à :

- des utilisateurs stressés
- des collègues
- des clients

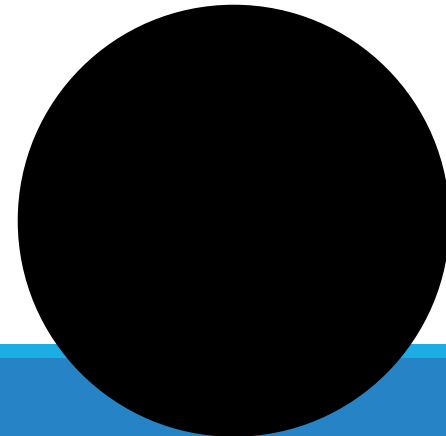


Communication - Reformulation

= Redire avec ses propres mots ce que l'utilisateur a expliqué

Objectifs

- ✓ vérifier qu'on a bien compris
- ✓ structurer le problème
- ✓ rassurer l'utilisateur
- ✓ éviter les erreurs d'interprétation



Communication - Reformulation

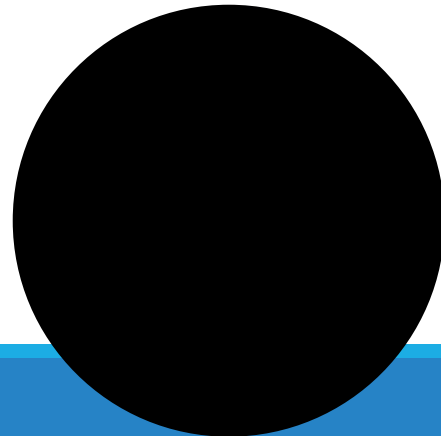
Exemple:

Utilisateur :

“Mon PC bug, rien ne marche, j’ai tout perdu”

Technicien :

“Si je comprends bien, votre ordinateur ne fonctionne plus correctement et vous avez perdu des fichiers, c’est bien ça ?”

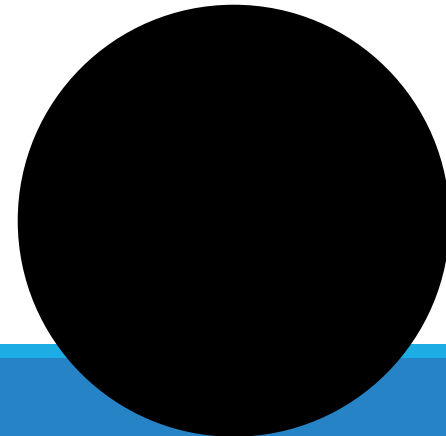


Communication - Reformulation

Erreurs fréquentes

- ✓ Ne pas reformuler
- ✓ Couper l'utilisateur
- ✓ Interpréter trop vite

Une bonne reformulation = 50% du diagnostic

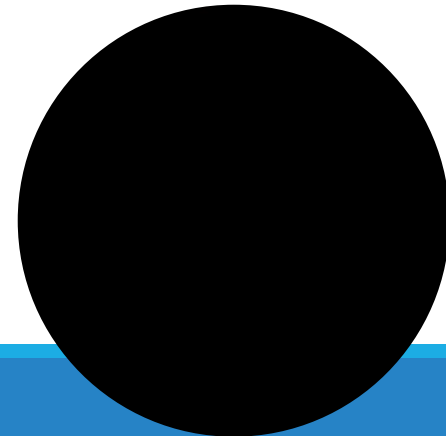


Communication - Vulgarisation

Consiste à expliquer un concept technique avec des mots simples

Objectifs

- ✓ Rendre l'information compréhensible
- ✓ Eviter le jargon technique
- ✓ Faciliter la collaboration



Communication - Vulgarisation

Exemples:

Le service BITS est en erreur

-> Un composant qui gère les mises à jour ne fonctionne plus

Problème de synchronisation OneDrive

-> Vos fichiers ne se mettent plus à jour correctement entre votre PC et le cloud

Erreur de permission NTFS

Vous n'avez pas les droits pour accéder à ce dossier

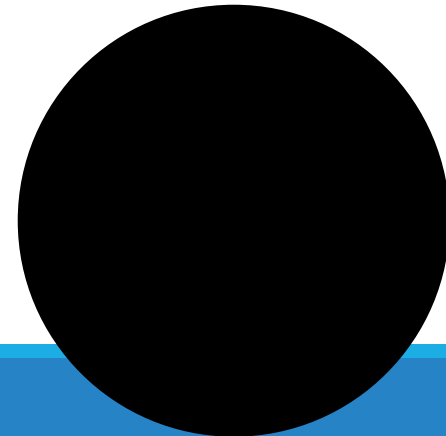


Communication - Vulgarisation

Erreurs fréquentes

- ✓ Utiliser du jargon
- ✓ Simplifier... mais dire quelque chose de faux
- ✓ Parler comme à un expert

Être compétent, c'est aussi savoir expliquer simplement

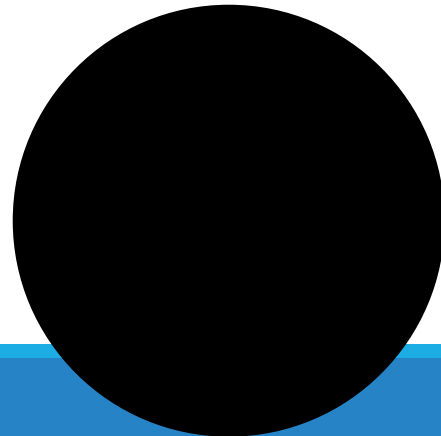


Communication – Ton professionnel

= La manière de s'exprimer avec un utilisateur, surtout en situation de stress

Attitudes attendues

- Calme
- Clair
- Rassurant
- Respectueux



Communication – Ton professionnel

Exemple

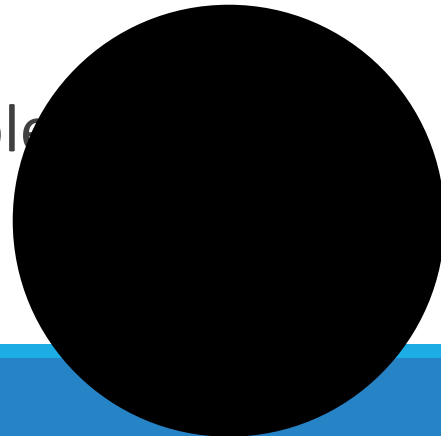
Utilisateur : « Ça ne marche jamais votre truc !! »

Technicien :

~~« Ce n'est pas mon problème »~~

~~« Vous avez dû faire une erreur »~~

-> « Je comprends que ce soit frustrant, on va regarder ça ensemble »



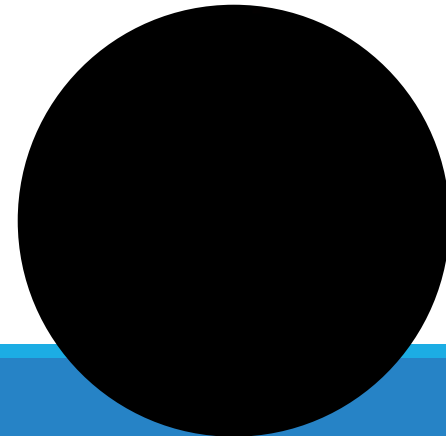
Communication – Ton professionnel

Ce qu'il faut comprendre:

- ✓ l'utilisateur n'est pas technique
- ✓ il peut être stressé
- ✓ il peut mal s'exprimer

=> Le technicien doit rester professionnel

On ne répond pas à l'émotion, on gère la situation

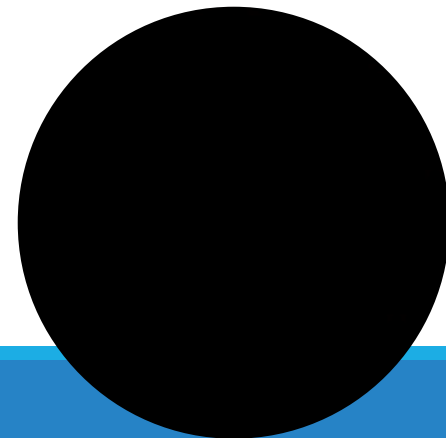




To do

Exercices 3/4/5/6/7/8

Cours asynchrone



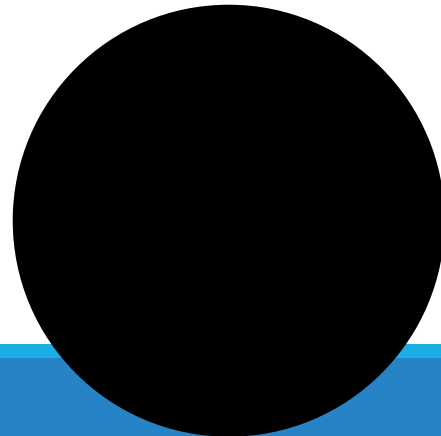
Communication

« J'en ai marre ! Ça ne marche jamais ! J'ai perdu mon travail ! »

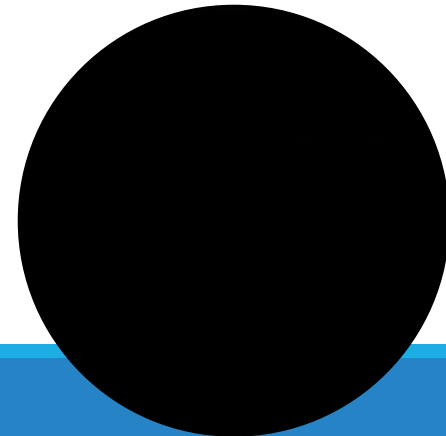
->

Vous l'avez déjà vécu

Mais ici, c'est l'utilisateur qui râle et vous qui devez gérer...

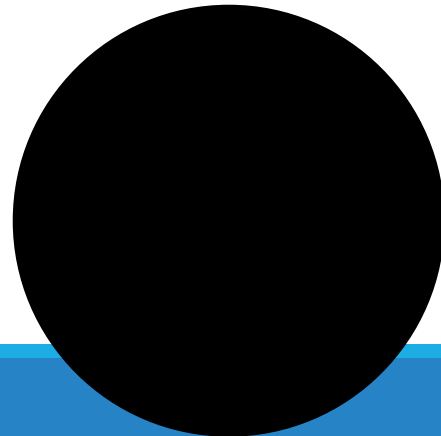


Outils utiles tout au long du processus



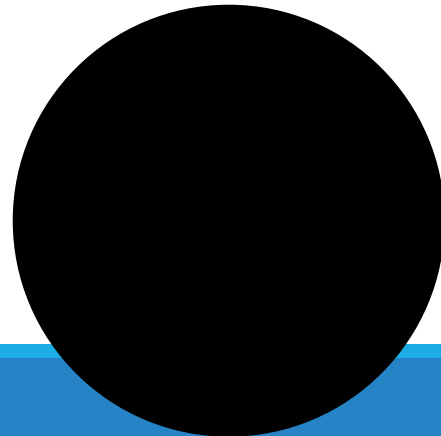
Suite du cours:

Nous avons passé en revue les
différentes étapes du
processus à l'exception du...



Suite du cours:

Problème



Etape 1: le problème

Soit on l'anticipe

⇒ On agit « avant », c'est de la maintenance préventive

C'est urgent non important

⇒ On planifie l'intervention

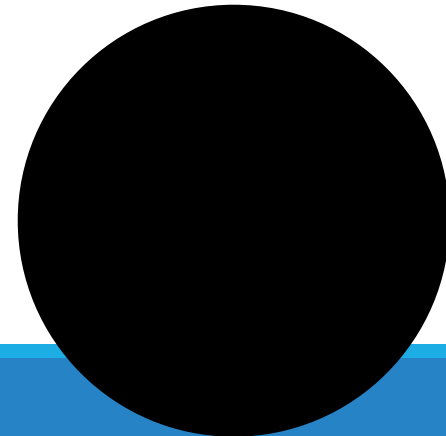
Soit on le découvre

⇒ On agit « de suite, c'est de la maintenance corrective

C'est urgent important ET stressant

⇒ On intervient immédiatement

Mais « on » c'est qui?



Etape 1: le problème peut être détecté par...



Vous-même



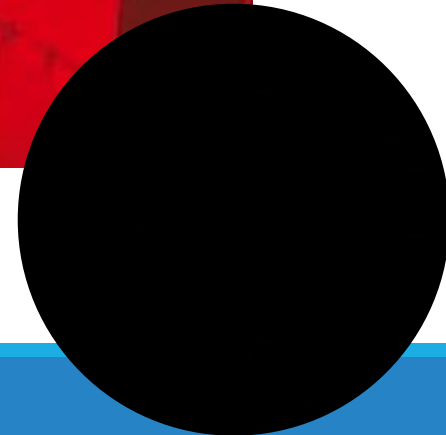
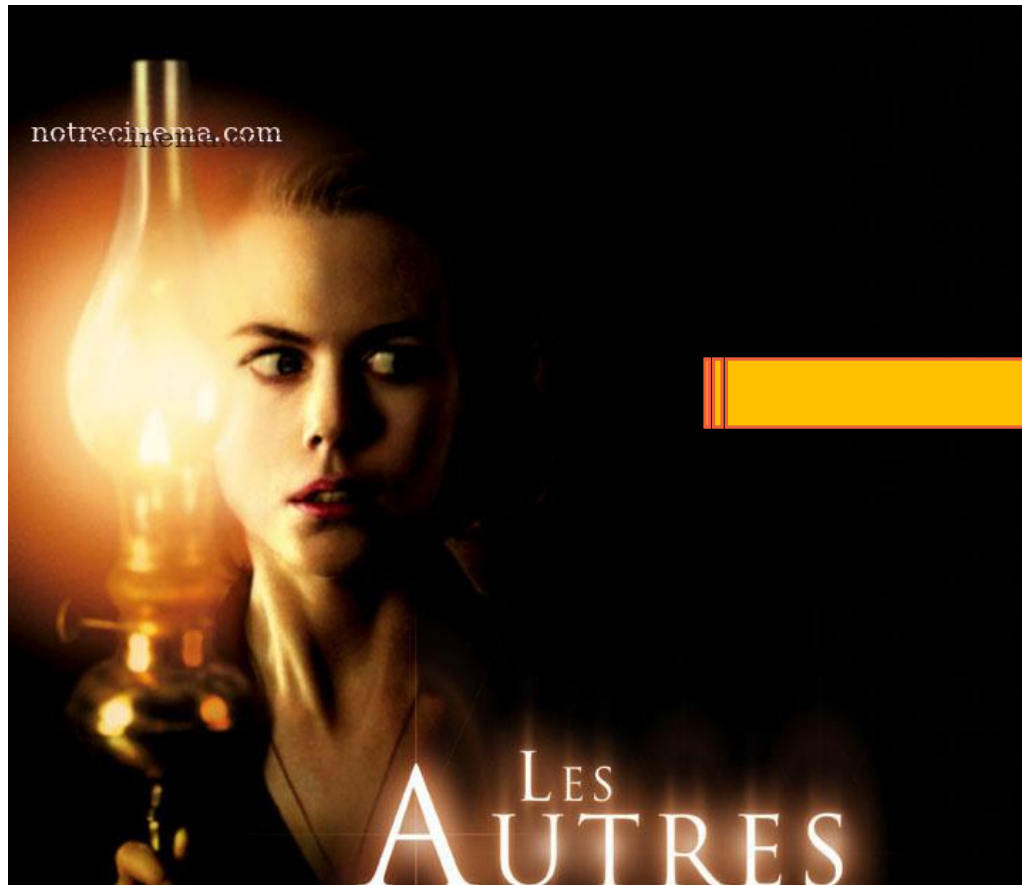
Pas de soucis ..
Tout va bien !



papillon d'ave

Ou pre

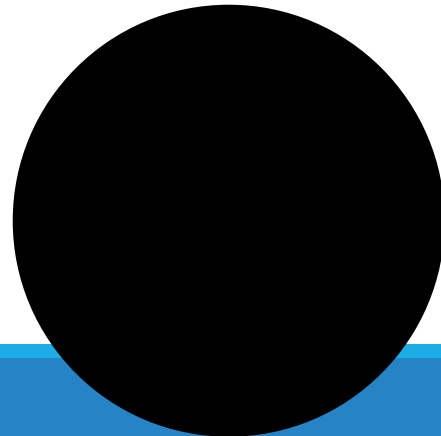
Etape 1: le problème peut-être détecté par...



Un peu de psychologie:

Que faire si la personne qui
vous annonce le problème est
en colère?

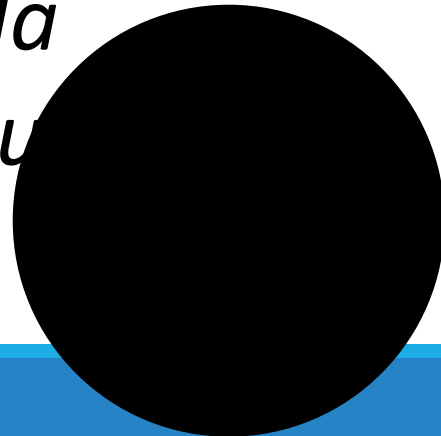
(Car oui, ça arrive...)



A faire:

- ❖ Regarder les vidéos du slide suivant
- ❖ Rédiger une procédure logigramme « Comment gérer l'attitude d'un client en colère »
- ❖ Poster sur Moodle (Ex. 7)

Sachant que le « client » c'est au sens large et cela peut aussi être votre collègue direct, votre collègue dans un autre service, votre chef,...



A visionner:

<https://www.youtube.com/watch?v=0B5gPPjx0is>

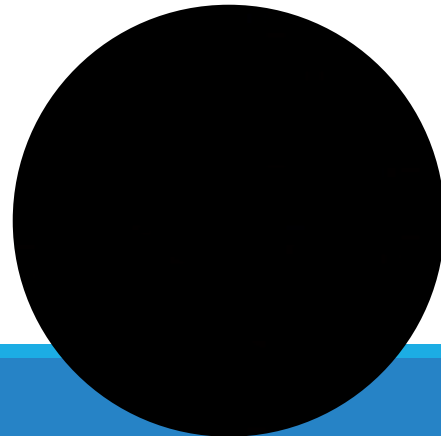
<https://www.youtube.com/watch?v=jLHzCuKFjLI>

<https://www.youtube.com/watch?v=NR6R9auCohg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ej881QxWeHM>

Pour ceux que cela intéresse (ou qui ont le temps):

<https://www.youtube.com/watch?v=ZdVJrQPyywQ>



Pour ceux qui se demandent où on va...

Analyser → Comprendre

Résoudre → Agir

Communiquer → Expliquer

Documenter → Tracer

Prévenir → Améliorer

